《AI项目实训》课程实验教学大纲

学时：32学时
学分：1.33学分，课程学分：2学分
适用专业：人工智能+交叉创新班
执笔人：王爱国
审核人：陈荟慧
编写日期：2026年09月

一、实验类别：专业实验　课程性质：必修课
二、应开实验个数：4　必开实验个数：4　选开实验个数：0
三、本课程所支持的毕业要求
（一）课程目标
知识目标：

课程目标1：掌握PyTorch深度学习框架基础原理，掌握计算机视觉、自然语言处理基础理论；能够结合智能科学场景，分析AI项目的功能需求与技术适配性，准确识别深度学习建模、数据处理中的关键技术节点。

能力目标：

课程目标2：能够独立基于PyTorch完成模型搭建、训练与调优；能够查阅文献与技术资料，针对智能科学复杂工程问题，选择合适数学模型完成问题表达；能够完成模型测试、结果分析，排查模型训练常见问题，提交可运行代码与实验报告、数学建模论文。

素养目标：

课程目标3：能够针对智能工程场景设计AI建模方案，理解人工智能模型能力边界，具备识别智能技术发展方向，恪守AI伦理的工程素养，能够在团队合作中进行分工与协作，合理处理个体与团队的关系。

（二）课程目标与毕业要求的支撑关系

毕业要求	指标点	对应的课程目标
毕业要求5--使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	指标点5-1：掌握分析和解决计算机类和人工智能类科学复杂问题的技术和现代工程工具，并能针对复杂工程问题，选择和使用恰当的技术和工具。	课程目标1、2
毕业要求8--个人与团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	指标点8-2：具备基本的人际交往能力，能与团队成员有效沟通。能够在团队合作中进行分工与协作，合理处理个体与团队的关系。	课程目标3

四、考核方式：实验考核兼顾理论应用、实操能力、工程思维和团队协作，采用“过程性考核＋终结性考核”结合的方式，过程性考核占60 分，实验操作与过程记录（30 分）、实验报告（30 分）；终结性考核（40分），项目完成质量（25 分）、项目答辩（15分）。
五、实验成绩评定方法：1. 实验操作与过程记录评分30分，每次实验能够按期完成，无拖延项目进度。
2. 实验报告评分30分，报告抄袭、数据造假、缺少关键步骤记录，直接扣该实验报告得分的 50%-100%。
3. 项目完成质量占25分，包括需求分析与方案设计、软件运行状况、创新。
4. 答辩占15分，包括汇报清晰度、软件应用熟练度、问题应答能力。
六、实验成绩占课程总成绩比例：100%
七、实验教材或自编指导书：伊莱·史蒂文斯．PyTorch深度学习实战．北京：人民邮电出版社．2022年2月．
八、实验项目汇总表：

实验编号	实验项目名称	实验类型	实验学时	要求
实验1	基于PyTorch的图像分类任务	设计性	8	必开
实验2	基于PyTorch文本情感分类任务	设计性	6	必开
实验3	图像与文本多模态检索任务	设计性	6	必开

实验4	面向数学建模竞赛的AI建模与求解实战	综合性	12	必开

实验1 基于PyTorch的图像分类任务

学时：8

（一）实验类型：设计性

（二）实验目的：

1. 掌握PyTorch框架张量运算、数据集加载、数据增强、模型训练与验证整套工程流程，夯实智能科学工程实践基础；

2. 理解卷积神经网络 CNN 数学原理，能够针对图像分类问题选择合适网络模型、损失函数，完成模型搭建、训练与调优；

3. 掌握分类任务评价指标，能够通过实验现象分析过拟合、欠拟合，完成实验结果评估分析。

（三）实验内容：

1. 数据集准备：采用ImageNet、CIFAR等公开图像数据集，完成数据集读取，划分训练集、验证集、测试集，完成图像归一化、随机裁剪等预处理与数据增强；

2. 基于PyTorch搭建轻量卷积神经网络，选择合适损失函数、优化器，完成网络代码编写；

3. 实现完整训练循环，记录训练集、验证集损失值与分类准确率；

4. 模型评估：绘制损失?精度变化曲线，生成混淆矩阵，分析模型分类错误样本；

5. 对比实验：增加Dropout、BatchNorm模块，对比模型性能变化，分析正则化手段作用；

6. 整理实验代码、运行日志、实验图表，形成实验报告。

（四）要求及课程思政：必开；计算机视觉是智能制造、工业检测重要AI技术，AI模型落地离不开严谨工程实践，树立AI技术伦理意识，理性看待模型能力边界。

（五）每组人数：1人

（六）主要仪器设备及台套数：PC机，1台

（七）所属实验室：信息技术实验教学中心

实验2 基于PyTorch文本情感分类任务

学时：6

（一）实验类型：设计性

（二）实验目的：

1. 掌握自然语言文本处理完整工程流程，掌握Embedding、循环网络基础理论与代码实现，提升智能科学基础知识应用能力；

2. 能够对文本类工程问题做特征建模，理解序列模型数学逻辑，针对文本二分类任务选取可用模型与评价方法；

3. 能够查阅技术文档，分析文本噪声、生僻词对模型预测结果带来的影响。

（三）实验内容：

1. 数据集准备：选用IMDB影评情感数据集，完成文本清洗、分词、构建词表，完成文本序列数字化；

2. 基于PyTorch搭建Embedding+LSTM网络，配置损失函数与优化器；

3. 执行模型训练，完成情感二分类预测，计算测试集分类准确率；

4. 结果分析：选取长文本、生僻词样本分析预测错误原因；

5. 拓展对比：对比随机初始化Embedding与预训练词向量对分类效果的影响；

6. 提交完整可运行代码与实验分析报告。

（四）要求及课程思政：必开；自然语言处理广泛应用于舆情分析、智能客服等场景，明确人工智能不能完全替代人类判断，坚持技术向善。

（五）每组人数：1人

（六）主要仪器设备及台套数：PC机，1台

（七）所属实验室：信息技术实验教学中心

实验3 图像与文本多模态检索任务

学时：6

（一）实验类型：设计性

（二）实验目的：

1. 综合运用计算机视觉、自然语言处理知识，掌握多模态特征提取、特征融合工程实现方法，强化智能科学综合应用能力；

2. 理解迁移学习思想，学会查阅预训练模型技术文档，针对跨模态匹配工程问题选择可用模型方案；

3. 能够分析不同模态特征分布差异，理解相似度计算的数学表达，对模型匹配误差开展分析。

（三）实验内容：

1. 数据集准备：使用小型图像?文本配对数据集，完成图像、文本两路数据预处理；

2. 调用预训练CNN模型提取图像特征，调用预训练文本模型提取文本特征；

3. 基于PyTorch构建特征融合网络，选用合适相似度损失函数，训练图像?文本匹配模型；

4. 模型测试：输入图像检索匹配对应的文本描述，统计匹配正确率；

5. 结果分析：分析模态异构带来匹配误差，尝试调整特征维度、损失函数，观察模型性能变化；

6. 整理代码、实验结果，撰写综合实验报告。

（四）要求及课程思政：必开；多模态人工智能是当前前沿研究方向，认识前沿技术机遇与现存局限性，培养创新实践意识。

（五）每组人数：1人

（六）主要仪器设备及台套数：PC机，1台

（七）所属实验室：信息技术实验教学中心

实验4 面向数学建模竞赛的AI建模与求解实战

学时：12

（一）实验类型：综合性

（二）实验目的：

1. 掌握数学建模的规范流程，理解“问题分析—模型假设—模型建立—模型求解—结果检验—论文撰写”各环节的要求，能够把实际问题抽象为可计算的数学模型；

2. 掌握运用统计回归、机器学习与深度学习方法求解预测、评价、优化三类典型建模问题的技术路线，能够根据问题特征选择合适的方法并完成求解与验证；

3. 具备三人分工协作完成建模、编程与写作的综合能力，能够撰写符合竞赛规范的建模论文。

（三）实验内容：

1. 赛题选取：采用人工智能相关实际建模赛题，如“基于图像数据的产品缺陷预测建模”或者“文本情感舆情趋势预测建模”；

2. 问题分析与资料调研：查阅相关文献、技术方案，拆解问题目标，定义变量，完成模型假设；

3. 数据预处理：完成数据集清洗、探索性数据分析；

4. 数学模型构建：根据问题特点，选择统计模型、机器学习或者深度学习模型，给出问题数学表达，明确目标函数与约束条件；

5. 模型求解与检验：Python实现模型求解，绘制结果图表，开展误差分析、灵敏度分析，检验模型稳定性；

6. 建模论文撰写：按照竞赛规范完成论文，包含摘要、问题重述、模型假设、模型建立、模型求解、结果分析、模型评价与改进；

7. 小组汇报互评：各组汇报建模成果，开展互评与教师点评，修改完善建模报告。

（四）要求及课程思政：必开；以历年竞赛真题为载体，训练学生把实际问题抽象为数学问题、用数据与算法支撑结论的严谨作风，反对脱离实际的主观臆断；通过三人协作建模与论文撰写，强化团队分工意识与文字表达能力。

（五）每组人数：3人

（六）主要仪器设备及台套数：PC机，1台

（七）所属实验室：信息技术实验教学中心